

ello API ve Java Webhook

REST · Socket.IO · WebRTC Signaling · Spring Boot Adapter

Belge kapsamı

- 70 REST operasyonu ve 70 OpenAPI şeması
- JWT, grup rolleri, BOT ve webhook güvenlik sınırları
- Mesaj, attachment, ticket, call ve realtime sözleşmeleri
- Catch-up, admin monitoring, audit ve moderasyon sözleşmeleri
- Java timeout, retry, readiness ve hata çevirme davranışı
- Docker, test, troubleshooting ve production kontrol listesi

v0.1 · 31.07.2026 · Secret içermeyen sürüm

İçindekiler

1. Belgenin Amacı ve Kapsamı	5
1.1. Sözleşme Özeti	5
1.2. Kaynak Dosya Haritası	6
2. Sistem Mimarisi ve İstek Akışları	7
2.1. Bileşenler	7
2.2. Normal Kullanıcı İsteği	7
2.3. Dış Ticket Webhook Akışı	7
2.4. Realtime ve WebRTC Ayrımı	7
3. Adresler, Protokoller ve Ortamlar	8
3.1. Docker Ortamı	8
3.2. Development Ortamı	8
3.3. Content Type Kullanımı	8
4. Ortak REST Sözleşmesi	9
4.1. Başarılı Response Zarfı	9
4.2. Hata Zarfı	9
4.3. Temel HTTP Durumları	9
4.4. Validation Davranışı	9
4.5. HTTP Rate Limit	10
4.6. Güvenlik Middleware'leri	10
5. Kimlik Doğrulama ve Yetki Modeli	11
5.1. Dört Yetki Sınırı	11
5.2. JWT İçeriği ve Ömrü	11
5.3. Global Rol ve Grup Rolü Ayrımı	11
5.4. Register	11
5.5. Login	11
5.6. Profil ve Parola	12
6. Kullanıcı, Health ve Metrics API	13
6.1. Health	13
6.2. Metrics	13
6.3. Kullanıcı Arama ve Profil	13
7. Conversation ve Grup API	14
7.1. Direkt Sohbet	14
7.2. Manuel Grup Oluşturma	14
7.3. Listeleme ve Pagination	14
7.4. Kullanıcıya Özel Sohbet Tercihleri	14
7.5. Grup Güncelleme	15
7.6. Owner Devri	15
7.7. Katılımcı Yönetimi	15
7.8. Gizli Yönetim Sohbeti	15
8. Mesaj, Reply, Attachment ve Okunma API	16

8.1. Mesaj Gönderme	16
8.2. Mesaj İdempotency	16
8.3. Reply	16
8.4. Attachment Yükleme	16
8.5. Attachment İndirme	17
8.6. Mesaj Geçmişi ve Arama	17
8.7. Düzenleme ve Silme	17
8.8. Okundu ve Okunmadı	17
9. Bookmark, Contact Invitation, Ticket ve Call API	18
9.1. Mesaj Bookmark	18
9.2. Contact Invitation	18
9.3. Support Ticket	18
9.4. Ticket Optimistic Concurrency	19
9.5. Çağrı Geçmişi REST Endpointi	19
9.6. Conversation Catch-up	19
9.7. Admin Monitoring	20
9.8. Mesaj Raporlama ve Moderasyon	20
10. BOT Otomasyon API	21
10.1. Kimlik Doğrulama	21
10.2. Otomasyon Grubu Oluşturma	21
10.3. externalRef İdempotency	22
10.4. Katılımcı Ekleme	22
10.5. Bot Mesajı	22
10.6. Grup ve Rol Güncelleme	22
11. Socket.IO Sözleşmesi	23
11.1. Bağlantı	23
11.2. ACK Zarfı	23
11.3. Socket Rate Limit	23
11.4. Session ve Reconnect	23
11.5. Presence	24
11.6. Mesaj ve Conversation Eventleri	24
11.7. Contact ve Participant Push Olayları	24
12. WebRTC Çağrı Sinyalleşmesi	25
12.1. Çağrı Kısıtları	25
12.2. Çağrı Başlatma	25
12.3. Kabul ve Red	25
12.4. SDP ve ICE Sinyalleri	25
12.5. Sync, Recover ve End	25
12.6. Çağrı Hata Kodları	26
13. Java Webhook Servisi	27
13.1. Amaç	27
13.2. Teknoloji ve Runtime	27
13.3. Liveness	27

13.4. Readiness	27
13.5. Ticket Webhook Endpointi	28
13.6. Java -> NestJS Mapping	28
13.7. Timeout	29
13.8. Retry Politikası	29
13.9. Hata Çevirme	29
13.10. Java Ortam Değişkenleri	29
13.11. Java Docker Image	30
14. Uçtan Uca İstek Örnekleri	30
14.1. Login ve JWT Kullanımı	30
14.2. Direkt Sohbet ve Mesaj	30
14.3. Swagger ile BOT Grubu	30
14.4. Java Webhook Çağırısı	31
14.5. Retry Testi	31
15. Docker, Yapılandırma ve Production Kuralları	32
15.1. Tam Stack	32
15.2. NestJS Önemli Ortam Değişkenleri	32
15.3. Secret Yönetimi	32
16. Test, Gözlem ve Troubleshooting	33
16.1. Backend Testleri	33
16.2. Java Testleri	33
16.3. Contract ve Full Stack	33
16.4. Sık Hatalar	33
16.5. Log ve Metrics	34
17. Güvenlik ve v0.1 Sınırları	35
17.1. Mevcut Koruma	35
17.2. v0.1 İçin Bilinen Sınırlar	35
17.3. Production Yol Haritası	35
18. OpenAPI Endpoint Kataloğu	36
Health	36
Metrics	36
Auth	36
Users	36
Conversations	37
Calls	37
Bookmarks	38
Contact Invitations	38
Support Tickets	38
Message Reports	38
Admin Monitoring	38
Admin Moderation	39
Bot	39
Dev	39

19. OpenAPI Şema Sözlüğü

40

20. Referans Komutlar

53

1. Belgenin Amacı ve Kapsamı

Bu doküman elIO mesajlaşma uygulamasının dışarıya açılan teknik sözleşmesini tek yerde toplar. Hedef kitle backend ve frontend geliştiricileri, entegrasyon ekipleri, test uzmanları ve servisi çalıştıracak operasyon ekibidir.

Kapsanan parçalar:

- NestJS REST API ve ortak response/error zarfı.
- JWT, global admin, bot secret ve development secret yetki sınırları.
- Direkt sohbet, grup, yönetim sohbeti, mesaj, reply, attachment ve okundu

durumları.

- Mesaj ve sohbet bookmark/arşiv tercihleri.
- Contact invitation, destek ticket ve çağrı geçmişi endpointleri.
- LLM kullanmayan deterministik conversation catch-up özeti.
- Admin operasyon görünümü, maskeli mesaj/attachment erişimi ve erişim audit'i.
- Kullanıcı mesaj raporları, moderasyon kararları ve admin self-report

izolasyonu.

- Dış otomasyonlar için BOT API.
- /chat Socket.IO namespace'i, presence, typing, mesaj ve WebRTC signaling

olayları.

- Spring Boot Java ticket webhook adaptörü.
- Timeout, retry, idempotency, liveness/readiness ve hata çevirme davranışı.
- Docker, ortam değişkenleri, test ve troubleshooting adımları.

Bu belge oluşturulurken çalışan Swagger çıktısı docs/openapi.snapshot.json dosyasına alınmıştır. Endpoint kataloğu ve şema sözlüğü bu snapshot'tan otomatik üretilir. İş davranışının asıl kaynağı controller, DTO, service ve gateway kodudur.

1.1. Sözleşme Özeti

Alan	Güncel kapsam
REST taban adresi	http://localhost:3000/api
Swagger UI	http://localhost:3000/api/docs
OpenAPI JSON	http://localhost:3000/api/docs-json
Socket.IO	http://localhost:3000/chat
Java webhook	http://localhost:8080
OpenAPI path / operasyon	56 path / 70 operasyon
OpenAPI component şeması	70
Client -> server socket olayı	20
Kalıcı veritabanı	PostgreSQL 16 + Prisma

1.2. Kaynak Dosya Haritası

Sorumluluk	Kaynak
Uygulama başlangıcı	backend/src/main.ts
Global validation/CORS/Swagger	backend/src/config/configure-application.ts
Ortak REST response	backend/src/common/interceptors/response.interceptor.ts
Ortak REST error	backend/src/common/filters/http-exception.filter.ts
REST controller'ları	backend/src/**/*.controller.ts
Request DTO doğrulamaları	backend/src/**/*.dto/*.ts
Socket.IO gateway	backend/src/chat/chat.gateway.ts
Socket validation/error	backend/src/chat/dto ve backend/src/chat/socket-exception.filter.ts
Deterministik catch-up	backend/src/conversations/conversation-catch-up.ts
Admin monitoring	backend/src/admin-monitoring
Mesaj moderasyonu	backend/src/moderation
Java webhook	java-webhook/src/main/java/com/ello/webhook
Java yapılandırması	java-webhook/src/main/resources/application.properties
Docker topolojisi	docker-compose.yml

2. Sistem Mimarisi ve İstek Akışları

2.1. Bileşenler

Bileşen	Teknoloji	Görev
Frontend	React + TypeScript	Kullanıcı arayüzü, REST istemcisi, Socket.IO ve WebRTC
Main Backend	NestJS + TypeScript	Auth, yetki, iş kuralları, REST ve realtime
Veritabanı	PostgreSQL + Prisma	Kullanıcı, sohbet, mesaj, ticket, çağrı ve attachment kalıcılığı
Java Webhook	Spring Boot + Java 17	Dış ticket olayını doğrulayıp BOT API'ye dönüştürme
Reverse proxy	Frontend Nginx container	Aynı origin /api ve /chat yönlendirmesi

2.2. Normal Kullanıcı İsteği

```

React istemcisi
|
| Authorization: Bearer <jwt>
v
NestJS controller -> ValidationPipe -> guard/service -> Prisma -> PostgreSQL
|
+--> standart REST response
|
+--> RealtimeEventsService -> Socket.IO user/conversation odaları

```

REST ile yapılan mesaj, grup veya katılımcı değişikliği yalnızca HTTP cevabı üretmez. Service başarılı transaction sonrasında realtime event yayınlar. Böylece aynı kullanıcıya ait başka sekmeler ve karşı taraflar F5 gerektirmeden güncellenir.

2.3. Dış Ticket Webhook Akışı

```

Dış ticket sistemi
|
| POST /webhook/ticket-created
| X-Webhook-Token: <WEBHOOK_SECRET>
v
Java Webhook
| validation + token kontrolü + mapping
|
| POST /api/bot/create-group
| x-bot-secret: <BOT_WEBHOOK_SECRET>
v
NestJS BOT API -> PostgreSQL
|
+--> conversation:created
+--> message:new
v
Bağlı elIO istemcileri

```

Bu akış iki ayrı güven sınırı kullanır:

1. Dış sistemin Java servisine sunduğu WEBHOOK_SECRET.
2. Java servisinin NestJS BOT API'ye sunduğu BOT_WEBHOOK_SECRET.

İki secret aynı amaçla kullanılmaz ve production'da farklı, rastgele değerler olmalıdır.

2.4. Realtime ve WebRTC Ayrımı

Socket.IO mesaj, presence, typing ve çağrı sinyalleşmesini taşır. Ses verisi NestJS veya Java servisinde geçer. offer, answer ve ICE candidate mesajları Socket.IO ile aktarılır; gerçek ses akışı tarayıcılar arasında WebRTC üzerinden kurulur.

3. Adresler, Protokoller ve Ortamlar

3.1. Docker Ortamı

Servis	Host adresi	Container içi adres	Dış erişim
Frontend	http://localhost:5173	frontend:8080	LAN'a açık
Backend	http://127.0.0.1:3000	backend:3000	Yalnızca host
Java webhook	http://127.0.0.1:8080	java-webhook:8080	Yalnızca host
PostgreSQL	127.0.0.1:5432	postgres:5432	Yalnızca host

Frontend container aynı origin çağrılarını için /api ve /chat kullanır. Tarayıcı açısından backend portunu doğrudan bilmek zorunlu değildir.

3.2. Development Ortamı

```
npm.cmd install
npm.cmd run dev
```

Bu komut backend'i 3000, frontend'i 5173 portunda çalıştırır. Java webhook ayrı çalıştırılır:

```
cd java-webhook
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

3.3. Content Type Kullanımı

İşlem	Content-Type
Normal REST body	application/json
Mesaj eki yükleme	multipart/form-data
Attachment indirme	Dosyanın gerçek MIME türü
Socket.IO	Socket.IO event payload
Java ticket webhook	application/json

4. Ortak REST Sözleşmesi

4.1. Başarılı Response Zarfı

Stream olarak dönen attachment endpointi hariç bütün NestJS controller cevapları global interceptor tarafından sarılır:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "resource-uuid"
  }
}
```

Liste veya pagination cevabı da data alanının içindedir:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [],
    "pageInfo": {
      "limit": 50,
      "offset": 0,
      "total": 0,
      "hasMore": false
    }
  }
}
```

4.2. Hata Zarfı

NestJS global exception filter:

```
{
  "success": false,
  "statusCode": 400,
  "message": "Validation failed",
  "error": "Bad Request",
  "timestamp": "2026-07-27T10:00:00.000Z"
}
```

message tek string veya validation hatalarında string listesi olabilir. Beklenmeyen exception ayrıntısı istemciye sızdırılmaz ve 500 Internal server error döner.

4.3. Temel HTTP Durumları

Kod	Kullanım
200	Başarılı GET/PATCH/DELETE veya açıkça 200'e çekilmiş POST
201	Yeni kullanıcı, sohbet, mesaj, bookmark, invitation veya bot işlemi
400	DTO validation, iş kuralı veya geçersiz payload
401	JWT/bot secret eksik veya geçersiz
403	Kullanıcı doğrulanmış fakat işlem yetkisi yok
404	Kaynak yok veya gizlilik amacıyla erişim saklanıyor
409	Idempotency çakışması, duplicate veya optimistic concurrency
429	HTTP rate limit aşıldı
500	Beklenmeyen backend hatası
502	Java webhook backend'e kontrollü biçimde ulaşamadı
503	Java servisi ayakta fakat NestJS dependency hazır değil

4.4. Validation Davranışı

Global ValidationPipe ayarları:

- whitelist: true: DTO'da olmayan alanlar tutulmaz.

- forbidNonWhitelisted: true: bilinmeyen alan gönderilirse istek reddedilir.
- transform: true: query sayıları gibi alanlar DTO tipine çevrilir.
- UUID, email, enum, uzunluk ve dizi kuralları controller'a girmeden uygulanır.

Bu nedenle forward compatibility için rastgele ek alan göndermek güvenli değildir. İstemci yalnızca sözleşmede tanımlı alanları göndermelidir.

4.5. HTTP Rate Limit

Varsayılan global limit 60 saniyede 120 istektir.

Endpoint	Özel limit
POST /api/auth/register	60 saniyede 10
POST /api/auth/login	60 saniyede 5
POST /api/bot/groups	60 saniyede 30
POST /api/bot/create-group	60 saniyede 30
Bot participant/update işlemleri	60 saniyede 60
Bot mesaj gönderme	60 saniyede 120
GET /api/health	Rate limit dışında

Limit aşıldığında 429 ve istemcinin beklemesi için Retry-After header'i dönebilir. CORS ayarı bu header'i tarayıcıya expose eder.

4.6. Güvenlik Middleware'leri

- Helmet güvenlik header'larını ekler.
- Compression uygun response'ları sıkıştırır.
- CORS yalnızca yapılandırılmış origin'lere credential ile izin verir.
- Production'da wildcard CORS reddedilir.
- JSON ve urlencoded body limiti varsayılan 1mb değeridir.
- Request logger hassas header/body değerlerini loglamadan süre ve durum

metriklerini kaydeder.

5. Kimlik Doğrulama ve Yetki Modeli

5.1. Dört Yetki Sınırı

Sınır	Kimlik bilgisi	Kullanıldığı yer
Public	Yok	Health, register, login
Kullanıcı JWT	Authorization: Bearer <jwt>	Kullanıcı, sohbet, mesaj, ticket
BOT API	x-bot-secret	Dış otomasyon endpointleri
Development reset	x-dev-secret	Yalnızca dev reset

BOT endpointleri JWT kabul etmek zorunda değildir; kullanıcı endpointleri de x-bot-secret ile açılmaz. Bu sınırlar birbirinin yerine geçmez.

5.2. JWT İçeriği ve Ömrü

Token kullanıcı id, email ve global role bilgisini taşır. Varsayılan geçerlilik JWT_EXPIRES_IN=1d değeridir. REST endpointlerinde Passport JWT guard, Socket.IO bağlantısında gateway içindeki JwtService.verifyAsync kullanılır.

Parola değiştirildiğinde mevcut tokenlar v0.1'de topluca revoke edilmez. Production sürümünde token version veya refresh-token rotation düşünülmelidir.

5.3. Global Rol ve Grup Rolü Ayrımı

Rol	Kapsam
admin	Bütün uygulamada global yönetici
user	Normal uygulama kullanıcısı
owner	Yalnızca belirli manuel grubun sahibi
manager	Yalnızca belirli grubun yöneticisi
member	Belirli grubun normal üyesi

BOT gruplarında insan owner bulunmaz. Global admin ve manager'lar grup politikalarına göre yönetim yapar. Manuel gruplarda oluşturan global admin owner olur.

5.4. Register

POST /api/auth/register

```
{
  "username": "new_user",
  "email": "new_user@example.com",
  "password": "123456"
}
```

Kurallar:

- Username en az 3 karakterdir.
- Yalnızca harf, rakam ve alt çizgi kabul edilir.
- Email formatı geçerli ve tekil olmalıdır.
- Parola en az 6 karakterdir.
- Parola veritabanına düz metin değil bcrypt hash olarak yazılır.

5.5. Login

POST /api/auth/login

```
{
  "email": "emiradmin@ello.com",
  "password": "123456"
}
```

Başarılı cevap accessToken ve public user view içerir. Hatalı email ve hatalı parola aynı Invalid email or password mesajını üretir; böylece hesap varlığı ayrıştırılmaz.

5.6. Profil ve Parola

- GET /api/auth/me: JWT sahibini döndürür.
- GET /api/users/me: profil endpointi üzerinden aynı kullanıcı görünümü.
- PATCH /api/users/me: username/about/location/profileImage günceller.
- PATCH /api/auth/password: currentPassword kontrolüyle yeni hash yazar.

profileImage yalnızca PNG, JPEG veya WebP data URL olabilir ve DTO düzeyinde 700.000 karakterle sınırlıdır.

6. Kullanıcı, Health ve Metrics API

6.1. Health

GET /api/health public ve throttle dışıdır:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "ok",
    "service": "chat-app-backend",
    "uptime": 123.45,
    "timestamp": "2026-07-27T10:00:00.000Z"
  }
}
```

Bu endpoint process liveness gösterir. Docker healthcheck tarafından kullanılır.

6.2. Metrics

GET /api/metrics yalnızca JWT sahibi global admin içindir.

İçerik:

- HTTP toplam istek/hata/süre sayaçları.
- Aktif socket sayısı.
- Socket connect/disconnect/event/error sayaçları.
- Event adına göre socket sayımları.
- Oluşturulan mesaj sayısı.
- Process uptime ve ölçüm zamanı.

Bu metrikler process memory'sindedir; Prometheus formatında kalıcı metrik değildir ve process restartında sıfırlanır.

6.3. Kullanıcı Arama ve Profil

- GET /api/users?search=emir: kayıtlı kullanıcıları filtreler.
- GET /api/users/{userId}: public profil görünümünü döndürür.
- GET /api/users/me: mevcut kullanıcı profilini döndürür.
- PATCH /api/users/me: profile ait izinli alanları günceller.

Response içindeki isBot automation hesabının normal kullanıcı login'i için kullanılmaması gerektiğini gösterir. automationId yalnızca built-in demo hesaplarını BOT API'de kısa referansla kullanmak içindir.

7. Conversation ve Grup API

7.1. Direkt Sohbet

POST /api/conversations/direct

```
{
  "participantId": "user-uuid"
}
```

Davranış:

- JWT sahibi ile hedef kullanıcı arasında aktif direkt sohbet arar.
- Varsa mevcut sohbeti döndürür.
- Kullanıcı daha önce kendi görünümünden sohbeti sildiyse görünür hale getirir.
- Yoksa iki katılımcılı yeni direkt sohbet oluşturur.
- Kişinin kendisiyle sohbet açmasına izin verilmez.

7.2. Manuel Grup Oluşturma

POST /api/conversations/groups yalnızca global admin içindir.

```
{
  "name": "Staj Proje Ekibi",
  "description": "Release koordinasyonu",
  "participantIds": ["user-uuid-1", "user-uuid-2"],
  "managerIds": ["user-uuid-1"],
  "memberCanSendMessages": false,
  "membersCanLeave": true
}
```

Kurallar:

- Grup adı 3-80 karakterdir.
- Açıklama en fazla 300 karakterdir.
- participantIds boş olamaz, UUID v4 ve tekil olmalıdır.
- Oluşturan admin owner olur.
- managerIds içindekiler gruba eklenir ve manager rolü alır.
- Normal üyelerin mesaj izni varsayılan false değeridir.
- Üyelerin ayrılma izni varsayılan true değeridir.
- Grup oluşturma ve ilk sistem mesajı realtime yayınlanır.

7.3. Listeleme ve Pagination

GET /api/conversations

Query:

Alan	Kural
type	direct, group veya management
search	Ad, externalRef, participant username/email
limit	1-100, varsayılan 50
offset	0 veya üzeri, varsayılan 0

Her item participantCount, lastMessage, unreadCount, isBookmarked ve isArchived özetlerini içerir. Yönetim sohbetleri yetkisiz kullanıcıların normal listesine girmez.

7.4. Kullanıcıya Özel Sohbet Tercihleri

- PATCH /api/conversations/{id}/bookmark: pinned/bookmarked durumunu toggle

eder.

- PATCH /api/conversations/{id}/archive: arşiv durumunu toggle eder.
- DELETE /api/conversations/{id}: sohbeti yalnızca mevcut kullanıcının

listesinden gizler.

Bu işlemler conversation'ı veya diğer kullanıcının görünümünü fiziksel olarak silmez. Tercihler PostgreSQL'de conversation_preferences tablosunda tutulur.

7.5. Grup Güncelleme

PATCH /api/conversations/{id}

```
{
  "name": "Yeni Grup Adı",
  "description": "Yeni açıklama",
  "memberCanSendMessages": true,
  "membersCanLeave": false,
  "status": "active"
}
```

- Manager ad ve açıklamayı değiştirebilir.
- Owner veya global admin mesaj/ayrılma/durum politikasını değiştirebilir.
- closed veya archived gruplar yeni kullanıcı mesajı kabul etmez.
- Değişiklik conversation:updated olarak realtime yayınlanır.

7.6. Owner Devri

PATCH /api/conversations/{id}/owner

```
{
  "userId": "active-participant-uuid"
}
```

Yalnızca manuel gruplarda geçerlidir. BOT grubunun insan owner'ı olmadığı için bu endpoint BOT grubu için reddedilir. Hedef kullanıcının aktif katılımcı olması gerekir.

7.7. Katılımcı Yönetimi

Endpoint	İşlem
GET /{id}/participants	Aktif/pasif katılımcı görünümü
POST /{id}/participants	Kullanıcı ekleme veya yeniden aktiveleştirme
DELETE /{id}/participants/{userId}	Kullanıcı çıkarma
PATCH /{id}/participants/{userId}/role	manager/member rolü
POST /{id}/leave	Mevcut kullanıcının ayrılması

Manager yalnızca normal member çıkarabilir. Owner çıkarılamaz; önce ownership devredilmelidir. Automation bot manager yapılamaz.

Katılımcı değişiklikleri participant:added, participant:removed, participant:left ve çıkarılan kullanıcı için conversation:left olaylarını üretir.

7.8. Gizli Yönetim Sohbeti

GET /api/conversations/{groupId}/management

Yalnızca grubun owner, manager ve gruba katılmış global admin kullanıcıları erişebilir. Normal member için bilgi sızdırmamak amacıyla erişim bulunamadı gibi davranabilir. Yönetim sohbeti ana grubun parentConversationId ilişkisiyle tekilleştirilir.

8. Mesaj, Reply, Attachment ve Okunma API

8.1. Mesaj Gönderme

POST /api/conversations/{conversationId}/messages

```
{
  "content": "Selam ekip",
  "clientMessageId": "3f0fe459-3816-4b83-b60a-5d195797f030",
  "replyToMessageId": "message-uuid",
  "isForwarded": false
}
```

Kurallar:

- Content 1-2000 karakterdir.
- Gönderen aktif katılımcı olmalıdır.
- Direkt sohbet ve izinli grup politikası gerekir.
- System message kullanıcı tarafından düzenlenemez veya silinemez.
- Reply hedefi aynı conversation içinde bulunmalı ve silinmemiş olmalıdır.
- Başarı sonrasında message:new realtime olayı yayınlanır.

8.2. Mesaj İdempotency

clientMessageId istemcinin ürettiği UUID v4 retry anahtarıdır.

- Aynı sender + clientMessageId + conversation + content tekrarı mevcut

mesaj döner.

- Aynı id farklı conversation veya content ile kullanılırsa 409 Conflict

döner.

- Database'de (senderId, clientMessageId) unique kuralı vardır.

Bu mekanizma Socket ACK kaybolması veya REST fallback nedeniyle oluşabilecek çift mesajları engeller.

8.3. Reply

Message response:

```
{
  "replyToMessageId": "original-message-uuid",
  "replyTo": {
    "id": "original-message-uuid",
    "content": "Yanıtlanan mesaj",
    "senderId": "sender-uuid",
    "attachments": []
  }
}
```

replyTo snapshot görünümü UI'nın alıntı kutusunu çizmesini sağlar. Yanıtlanan mesaj daha sonra fiziksel olarak kaybolursa self-reference SetNull davranışıyla reply mesajı korunur.

8.4. Attachment Yükleme

POST /api/conversations/{id}/messages/attachments

Form alanları:

Alan	Kural
files	Zorunlu, en fazla 5 dosya
content	Opsiyonel, en fazla 2000 karakter
clientMessageId	Opsiyonel UUID v4
replyToMessageId	Opsiyonel UUID v4

Alan	Kural
isForwarded	Opsiyonel boolean

Her dosya en fazla 5 MB'dir. Desteklenen MIME aileleri:

- JPEG, PNG, GIF, WebP.
- PDF ve plain text.
- MP3, WAV, OGG, WebM audio ve MP4 audio.

Backend yalnızca tarayıcının söylediği MIME değerine güvenmez; magic bytes / dosya imzasını kontrol eder. Binary veri PostgreSQL Bytes alanında tutulur.

8.5. Attachment İndirme

GET /api/conversations/{conversationId}/attachments/{attachmentId}

- JWT zorunludur.
- Aktif conversation katılımcılığı doğrulanır.
- Response standart JSON zarfına alınmaz.
- Görseller inline, diğer dosyalar attachment disposition ile döner.
- UTF-8 dosya adı filename* ile encode edilir.

8.6. Mesaj Geçmişi ve Arama

GET /api/conversations/{id}/messages

- limit: 1-100, varsayılan 50.
- before: ISO-8601 cursor.
- nextBefore: sonraki sayfanın cursor değeri.

GET /api/conversations/{id}/messages/search

- q: boş olmayan metin.
- limit: 1-50, varsayılan 20.
- Soft delete mesajlar sonuçlara girmez.

8.7. Düzenleme ve Silme

- PATCH /{id}/messages/{messageId}: yalnızca gönderen, 1-2000 karakter.
- DELETE /{id}/messages/{messageId}: yalnızca gönderen.

Silme soft delete'tir:

- content temizlenir.
- deletedAt yazılır.
- Attachment binary kayıtları temizlenir.
- Mesaj sıralama/pagination içinde silinmiş kayıt olarak kalabilir.
- message:deleted realtime olayı yayınlanır.

8.8. Okundu ve Okunmadı

- PATCH /api/conversations/{id}/read: lastReadAt değerini şimdi yapar.
- PATCH /api/conversations/{id}/messages/{messageId}/unread: seçili mesaja

göre conversation'ı okunmadı konumuna çeker.

- Socket eşleşliği message:read olayıdır.

9. Bookmark, Contact Invitation, Ticket ve Call API

9.1. Mesaj Bookmark

Endpoint	İşlem
GET /api/bookmarks	Kullanıcının kayıtlı mesajları
POST /api/bookmarks	Mesajı kaydet
PATCH /api/bookmarks/{messageId}	Opsiyonel başlığı güncelle
DELETE /api/bookmarks/{messageId}	Bookmark başını kaldır

```
{
  "messageId": "message-uuid",
  "title": "Takip edilecek mesaj"
}
```

Bookmark kullanıcıya özeldir; asıl mesaj veya karşı taraf etkilenmez. Aynı mesajı tekrar bookmark etmek duplicate oluşturmaz.

9.2. Contact Invitation

POST /api/contact-invitations

```
{
  "email": "user@example.com",
  "message": "ello üzerinden bağlantı kuralım."
}
```

Kurallar:

- Kişi kendisine davet gönderemez.
- Automation bot davet alamaz.
- Zaten direct conversation varsa kullanıcılar contact kabul edilir ve yeni

davet reddedilir.

- Aynı çift için bekleyen davet tekillleştirilir.

GET /api/contact-invitations yalnızca mevcut kullanıcının bekleyen gelen davetlerini döndürür.

PATCH /api/contact-invitations/{id}

```
{
  "status": "accepted"
}
```

Yalnızca accepted veya declined kabul edilir. Kabul edilince direkt conversation oluşturulur veya mevcut conversation döndürülür. Sonuç contact:invitation:updated olayıyla iki kullanıcıya yayınlanır.

9.3. Support Ticket

Ticket endpointlerinin tamamı JWT ister.

İşlem	Normal user	Global admin
Ticket oluşturma	Evet	Evet
Listeleme	Yalnızca kendi ticketları	Tümü
Detay	Yalnızca kendi ticketı	Tümü
Claim	Hayır	Evet
Atama/devretme	Hayır	Evet
İçerik/durum güncelleme	Hayır	Atanmış admin

Create:

```
{
  "subject": "Release grubuna katılamıyorum",
  "message": "Grup açılıyor fakat katılma işlemi hata veriyor.",
  "priority": "high"
}
```

Query filtreleri:

- assignment: all, mine, unassigned.
- status: open, in_progress, resolved, closed.
- priority: low, medium, high.
- search, limit ve offset.

9.4. Ticket Optimistic Concurrency

Claim, assignee ve update istekleri expectedVersion taşır:

```
{
  "expectedVersion": 3,
  "status": "resolved",
  "adminNote": "Sorun giderildi."
}
```

Gönderilen version güncel kayıtlarla eşleşmezse 409 Conflict döner. İstemci ticket'ı yeniden okuyup kullanıcının değişikliklerini güncel sürüme uygulamalı, sonra tekrar denemelidir.

Her create, assign, unassign, transfer, status, priority ve note değişikliği support_ticket_activities tablosuna actor ve zaman bilgisiyle yazılır.

9.5. Çağrı Geçmişi REST Endpointi

GET /api/calls

Mevcut kullanıcının en son birebir sesli aramalarını döndürür:

- incoming/outgoing yönü.
- ringing/active/completed/missed/declined/failed durumu.
- başlangıç, cevap ve bitiş zamanı.
- süre, bitiş nedeni ve karşı taraf profili.

Çağrı başlatma REST ile değil Socket.IO üzerinden yapılır.

9.6. Conversation Catch-up

GET /api/conversations/{conversationId}/messages/catch-up

Query:

Alan	Değer	Varsayılan
window	2h, 24h, 7d	2h

Catch-up, harici servis veya LLM çağırır. Kullanıcının görmeye yetkili olduğu mesajları deterministik kurallarla analiz eder ve şu alanları döndürür:

- Mesaj, katılımcı, reply, attachment ve sistem olayı sayıları.
- En aktif beş katılımcı.
- Türkçe ve İngilizce stop-word filtresinden sonra en sık geçen altı konu.
- Karar, aksiyon ve highlight olarak sınıflandırılan en fazla altı önemli an.
- Analiz edilen mesaj sayısı ve 1000 mesaj sınırı nedeniyle kesilme bilgisi.

Karar sınıflandırmasında karar, anlaştık, onaylandı, decision, agreed ve approved benzeri işaretler; aksiyon sınıflandırmasında yapılacak, gerekiyor, teslim, görev, todo, deadline ve must benzeri işaretler kullanılır. Reply sayısı, attachment, forward durumu ve uzun mesajlar önemli an skorunu yükseltir. Sonuç özet niteliğindedir; hukuki veya moderasyon kararı olarak kullanılmamalıdır.

9.7. Admin Monitoring

Bu endpointlerin tamamı Bearer JWT ve global admin rolü ister:

Endpoint	İşlem
GET /api/admin/overview	Kalıcı toplamalar, son 24 saat ve runtime metrics
GET /api/admin/messages	İçerik göstermeden mesaj metadata listesi
POST /api/admin/messages/{messageId}/reveal	Gerekçe kaydıyla içerik açma
GET /api/admin/messages/{messageId}/attachments/{attachmentId}	Audit kapsamındaki eki okuma
GET /api/admin/message-access-audits	İçerik erişim geçmişi

Overview; kullanıcı/admin, conversation türleri, BOT grupları, mesajlar, silinen mesajlar, attachment sayısı/boyutu, çağrılar, ticketlar ve içerik erişim sayılarını döndürür. activity24h son 24 saati, runtime ise process başlangıcından beri HTTP ve Socket.IO metriklerini gösterir.

GET /api/admin/messages mesaj içeriğini hiçbir zaman döndürmez ve içerikte arama yapmaz. Desteklenen filtreler:

- search: sender kullanıcı adı/e-posta ve conversation adı.
- senderId, conversationId, conversationType.
- from, to, hasAttachments.
- limit (1-100) ve offset.

İçerik açma body örneği:

```
{
  "reason": "abuse_investigation",
  "justification": "REPORT-4821 kapsamındaki kullanıcı şikayeti inceleniyor."
}
```

Geçerli reason değerleri support_request, abuse_investigation, security_incident, system_test ve other değerleridir. Justification 5-500 karakter olmalıdır. Response içindeki auditId, aynı mesajdaki attachment'a erişirken query olarak gönderilir:

```
GET /api/admin/messages/{messageId}/attachments/{attachmentId}?auditId={auditId}
```

Audit başka admin, başka mesaj veya başka attachment incelemesini yetkilendirmez.

9.8. Mesaj Raporlama ve Moderasyon

Kullanıcı raporu:

POST /api/message-reports

```
{
  "messageId": "message-uuid",
  "reason": "harassment",
  "details": "Tekrarlanan kişisel saldırı."
}
```

Reason değerleri: harassment, sexual_content, violence_or_threat, spam, impersonation, other.

Kurallar:

- Kullanıcı yalnızca görebildiği normal user mesajını raporlayabilir.
- Sistem mesajı, silinmiş mesaj ve kullanıcının kendi mesajı raporlanamaz.
- Aynı kullanıcı aynı mesajı ikinci kez raporlayamaz.
- Raporlanan mesajın sender'ı global admin ise o admin raporu listede göremez

ve report ID'yi tahmin ederek resolve endpointini çağırılmaz.

Admin moderasyon endpointleri:

Endpoint	İşlem
GET /api/admin/moderation/reports	İçeriği maskeli rapor kuyruğu
PATCH /api/admin/moderation/reports/{reportId}/resolve	Moderasyon kararı

Rapor içeriğini açmak için önce Admin Monitoring reveal endpointi çağrılır. Karar isteği, aynı admin ve mesaj için üretilen evidenceAuditId değerini taşımak zorundadır:

```
{
  "action": "delete_message",
  "note": "İçerik politika ihlali olarak doğrulandı.",
  "evidenceAuditId": "audit-uuid"
}
```

Action değerleri dismiss, delete_message, warn_user ve suspend_user değerleridir. suspend_user için opsiyonel suspensionHours 1-720 arasında olabilir. Global adminler ve Automation Bot warn/suspend işleminden korunur.

10. BOT Otomasyon API

10.1. Kimlik Doğrulama

Bütün BOT endpointleri:

```
x-bot-secret: <BOT_WEBHOOK_SECRET>
Content-Type: application/json
```

Header eksik veya yanlışsa 401 Invalid bot secret döner. Secret loglanmamalı, frontend bundle'ına konmamalı ve dış kullanıcıya verilmemelidir.

10.2. Otomasyon Grubu Oluşturma

Canonical endpoint:

POST /api/bot/groups

Java uyumluluk alias'ı:

POST /api/bot/create-group

```
{
  "name": "Destek Talebi #4821",
  "description": "Müşteri destek koordinasyonu",
  "participantIds": ["2", "4"],
  "managerIds": ["1"],
  "memberCanSendMessages": false,
  "membersCanLeave": false,
  "sourceName": "Support System",
  "externalRef": "ticket-4821",
  "initialBotMessage": "Destek talebi alındı."
}
```

Alan kuralları:

Alan	Zorunlu	Kural
name	Evet	3-80 karakter
participantIds	Evet	Boş olmayan tekil string listesi
managerIds	Hayır	Tekil string listesi
ownerId	Hayır	Deprecated; manager olarak yorumlanır
description	Hayır	En fazla 300
memberCanSendMessages	Hayır	Varsayılan false
membersCanLeave	Hayır	Varsayılan false
sourceName	Hayır	En fazla 80
externalRef	Hayır	En fazla 120, idempotency anahtarı
initialSystemMessage	Hayır	Legacy, en fazla 500
initialBotMessage	Hayır	Tercih edilen alan, en fazla 2000

Participant ve manager referansları:

- Normal hesaplar UUID ile gönderilir.
- Built-in demo hesapları 1 ile 6 arasındaki automationId ile

gönderilebilir.

- Manager listesinde olup participant listesinde olmayan kişi otomatik

katılımcı olur.

- eLIO Automation Bot gruba otomatik eklenir.

10.3. externalRef İdempotency

externalRef aynı dış olayın güvenli retry edilmesini sağlar.

İlk istek:

```
{
  "created": true,
  "reused": false
}
```

Aynı externalRef ile tekrar:

```
{
  "created": false,
  "reused": true
}
```

Tekrar isteğinin farklı name/policy alanları mevcut gruba uygulanmaz. Ayar değişikliği için PATCH endpointi kullanılır. Farklı externalRef değerleriyle birden fazla bot grubu aynı anda oluşturulabilir.

10.4. Katılımcı Ekleme

POST /api/bot/groups/{conversationId}/participants

```
{
  "participantIds": ["2", "4"],
  "managerIds": ["1"]
}
```

Her liste en fazla 50 referans kabul eder. Mevcut katılımcı duplicate olmaz; daha önce ayrılmış kullanıcı yeniden aktifleştirilebilir.

10.5. Bot Mesajı

POST /api/bot/groups/{conversationId}/messages

```
{
  "content": "Ticket önceliği high olarak değiştirildi.",
  "clientId": "3f0fe459-3816-4b83-b60a-5d195797f030"
}
```

Mesaj PostgreSQL'e Automation Bot senderId ile yazılır ve message:new olayıyla bağlı istemcilere iletilir. clientId dış servisin retry tekilleştirme anahtarıdır.

10.6. Grup ve Rol Güncelleme

- PATCH /api/bot/groups/{conversationId}: ad, açıklama, policy ve status.
- PATCH /api/bot/groups/{conversationId}/participants/{userId}/role:

manager/member.

Bu endpointler yalnızca isBotManaged=true conversation kabul eder.

11. Socket.IO Sözleşmesi

11.1. Bağlantı

Namespace:

```
/chat
```

Önerilen bağlantı:

```
const socket = io("http://localhost:3000/chat", {  
  auth: { token: accessToken }  
});
```

Alternatif olarak handshake Authorization: Bearer <jwt> header'i kabul edilir. Token geçersizse server exception olayı gönderir ve bağlantıyı kapatır.

11.2. ACK Zarfı

Client callback verirse:

```
socket.emit("message:send", payload, (response) => {  
  if (!response.success) {  
    console.error(response.code, response.message);  
  }  
});
```

Başarı:

```
{  
  "success": true,  
  "data": {}  
}
```

Hata:

```
{  
  "success": false,  
  "code": "VALIDATION_ERROR",  
  "message": "Invalid socket payload",  
  "errors": [],  
  "timestamp": "2026-07-27T10:00:00.000Z"  
}
```

ACK callback yoksa hata exception push olayı olarak gönderilir.

11.3. Socket Rate Limit

Varsayılan olarak socket başına 10 saniyede 60 event kabul edilir. Bütün event adları aynı bucket'ı paylaşır. Limit aşılsa:

```
{  
  "success": false,  
  "code": "RATE_LIMITED",  
  "message": "Too many socket events",  
  "event": "message:send",  
  "retryAfterMs": 4200  
}
```

11.4. Session ve Reconnect

Bağlantı sonrası session:ready:

```
{
  "userId": "user-uuid",
  "conversationIds": ["conversation-uuid"],
  "connectedAt": "2026-07-27T10:00:00.000Z"
}
```

Reconnect sonrası client:

```
socket.emit("conversation:sync", {
  conversationIds: visibleConversationIds
});
```

Liste en fazla 100 tekil UUID içerir. Server her conversation için üyeliği doğrular, room'a katılır ve conversation:synced gönderir.

11.5. Presence

- Bir kullanıcının birden fazla browser tab/socket bağlantısı olabilir.
- Kullanıcı son socket'i kapanana kadar online kabul edilir.
- presence:sync contact snapshot ister.
- presence:contacts direkt/grup sohbetlerindeki erişilebilir peer'ları

döndürür.

- presence:snapshot conversation room katılımcılarını döndürür.
- presence:online ve presence:offline değişimleri yayınlanır.

11.6. Mesaj ve Conversation Eventleri

Client event	Server push	Açıklama
conversation:join	conversation:joined, presence:snapshot	Room'a katıl
conversation:sync	conversation:synced	Reconnect room restore
conversation:unsubscribe	Yok, ACK	Room dinlemeyi bırak
conversation:leave	participant:left, conversation:left	Gruptan ayrıl
conversation:update	conversation:updated	Grup adını güncelle
conversation:transfer-owner	conversation:updated	Owner devri
message:send	message:new	Kalıcı mesaj
message:update	message:updated	Gönderenin mesaj düzenlemesi
message:delete	message:deleted	Soft delete
message:read	message:read	Okuma durumu
typing:start	typing:started	Geçici typing durumu
typing:stop	typing:stopped	Typing bitti

REST üzerinden yapılan değişiklikler de aynı server push olaylarını üretir. Room'a henüz join olmamış fakat aktif participant olan kullanıcının user:{id} odası da hedeflenir.

11.7. Contact ve Participant Push Olayları

- contact:invitation:new
- contact:invitation:updated
- conversation:created
- conversation:updated
- participant:added
- participant:removed
- participant:left
- conversation:left

Çıkarılan kullanıcının bütün aktif socketleri conversation room'undan çıkarılır; sonraki mesaj eventlerini almaya devam etmez.

12. WebRTC Çağrı Sinyalleşmesi

12.1. Çağrı Kısıtları

- Yalnızca direct conversation.
- Hedef aktif participant ve farklı kullanıcı olmalıdır.
- Automation bot aranamaz.
- Alıcı online olmalıdır.
- Taraflardan biri başka bir çağrıdaysa USER_BUSY.
- Ring timeout 30 saniyedir.
- Socket kopmasında 15 saniyelik reconnect grace uygulanır.

12.2. Çağrı Başlatma

```
socket.emit("call:start", {
  conversationId: "conversation-uuid",
  targetUserId: "recipient-uuid"
}, ack);
```

Alıcıya call:incoming, arayana ACK döner. CallRecord PostgreSQL'e ringing olarak yazılır.

12.3. Kabul ve Red

```
socket.emit("call:accept", { callId }, ack);
socket.emit("call:reject", { callId, reason: "declined" }, ack);
```

Kabulde arayana call:accepted, alıcının diğer sekmelerine call:answered-elsewhere gider. Red nedenleri declined veya busy olabilir.

12.4. SDP ve ICE Sinyalleri

```
{
  "callId": "call-uuid",
  "signalType": "offer",
  "sdp": "..."
```

```
{
  "callId": "call-uuid",
  "signalType": "ice-candidate",
  "candidate": "...",
  "sdpMid": "0",
  "sdpMLineIndex": 0,
  "usernameFragment": "..."
```

- Offer yalnızca caller tarafından gönderilir.
- Answer yalnızca recipient tarafından gönderilir.
- ICE candidate her iki tarafça gönderilebilir.
- Sinyalleşme yalnızca active çağrıda yapılır.
- SDP en fazla 20.000, candidate en fazla 4096 karakterdir.

12.5. Sync, Recover ve End

- call:sync: reconnect sonrası kullanıcının aktif çağrısını döndürür.
- call:recover: recipient yeniden bağlandığında caller'dan offer yenilemesini

call:recovery-needed ile ister.

- call:end: çağrıyı bitirir.

- call:ended: iki tarafa neden ve endedBy gönderir.
- call:history-updated: Calls sekmesinin REST geçmişini yenilemesini sağlar.

12.6. Çağrı Hata Kodları

Kod	Anlam
DIRECT_CALLS_ONLY	Grup/yönetim sohbetinde çağrı
INVALID_CALL_RECIPIENT	Hedef aktif katılımcı değil
CALL_USER_NOT_FOUND	Kullanıcı kaydı yok
BOT_CALLS_NOT_SUPPORTED	Bot çağrıya katılamaz
RECIPIENT_OFFLINE	Alıcı online değil
USER_BUSY	Taraflardan biri başka çağrıda
CALL_CANNOT_BE_ACCEPTED	Ringing çağrı artık kabul edilemez
CALLER_OFFLINE	Arayan erişilebilir değil
CALL_NOT_ACTIVE	Aktif olmayan çağrıda signaling
INVALID_CALL_SIGNAL	Roller veya payload yanlış
CALL_NOT_FOUND	Çağrı yok ya da kullanıcı taraf değil
CALL_CANNOT_BE_RECOVERED	Recovery koşulları sağlanmıyor

13. Java Webhook Servisi

13.1. Amaç

Java servisi dış ticket sistemini ello BOT API'ye bağlayan doğrulamalı bir adaptördür. Veritabanına doğrudan erişmez, Socket.IO bağlantısı kurmaz ve mesajlaşma iş kurallarını kopyalamaz.

Tek sorumluluğu:

1. Dış webhook token'ını doğrulamak.
2. Ticket payload'ını validate etmek.
3. BOT grup request'ine map etmek.
4. NestJS'e sınırlı timeout/retry ile iletmek.
5. Backend başarısızsa dış sisteme kontrollü hata döndürmek.

13.2. Teknoloji ve Runtime

Alan	Değer
Dil	Java 17
Framework	Spring Boot 4.1 / Spring Web MVC
HTTP client	Spring RestClient + JDK HttpClient
Validation	Jakarta Bean Validation
Build	Maven Wrapper
Artifact	Executable JAR
Container user	Non-root ello
Varsayılan port	8080

13.3. Liveness

GET /health

```
{
  "status": "ok",
  "service": "ello-java-webhook",
  "timestamp": "2026-07-27T10:47:47.814Z"
}
```

Bu endpoint NestJS'e istek atmaz. Java process cevap verebiliyorsa 200 döner. Docker healthcheck bunu kullanır.

13.4. Readiness

GET /ready

Hazır:

```
{
  "status": "ready",
  "service": "ello-java-webhook",
  "dependencies": {
    "chatBackend": {
      "status": "up"
    }
  },
  "timestamp": "2026-07-27T10:47:47.827Z"
}
```

NestJS health çağrısı başarısız:

```
{
  "status": "not_ready",
  "service": "ello-java-webhook",
  "dependencies": {
    "chatBackend": {
      "status": "down"
    }
  },
  "timestamp": "2026-07-27T10:47:47.827Z"
}
```

İkinci durumda HTTP 503 döner fakat Java process çalışmaya devam eder.

13.5. Ticket Webhook Endpointi

```
POST /webhook/ticket-created
X-Webhook-Token: <WEBHOOK_SECRET>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "eventType": "ticket.created",
  "ticketId": "TICKET-42",
  "ownerId": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "title": "Support Room",
  "participantIds": [
    "00000000-0000-4000-8000-000000000002"
  ]
}
```

Validation:

Alan	Kural
eventType	Zorunlu ve tam olarak ticket.created
ticketId	Boş olmayan string
ownerId	Zorunlu UUID
title	Boş olmayan string
participantIds	Boş olmayan UUID listesi, null eleman yok

Token karşılaştırması `MessageDigest.isEqual` ile yapılır. Eksik veya geçersiz token için 401 döner ve NestJS çağrılmaz.

13.6. Java -> NestJS Mapping

Java webhook alanı	BOT API alanı
ownerId	Deprecated ownerId, manager olarak yorumlanır
title.trim()	name
participantIds	participantIds
ticketId.trim()	externalRef
Otomatik metin	initialSystemMessage

Java'nın ürettiği başlangıç mesajı:

```
Ticket <ticketId> created via webhook
```

Java servisi NestJS'e:

```
POST /api/bot/create-group
x-bot-secret: <BOT_WEBHOOK_SECRET>
```

çağırını yapar. NestJS response body Java tarafından değiştirilmeden dış sisteme döndürülür ve başarılı webhook statusu 201 olur.

13.7. Timeout

Ayar	Varsayılan
Connection timeout	1 saniye
Read timeout	3 saniye
Maksimum deneme	2
Denemeler arası bekleme	100 ms

Connection ve read timeout değerleri sıfırdan büyük olmalıdır.

13.8. Retry Politikası

Retry yapılır:

- Connection failure.
- Connection/read timeout.
- NestJS 5xx response.

Retry yapılmaz:

- NestJS 4xx response.
- Java validation hatası.
- Geçersiz incoming webhook token.

CHAT_BACKEND_MAX_ATTEMPTS 1-3 arasında, retry delay 0ms-2s arasında olmak zorundadır. Böylece yanlış yapılandırma servisi uzun süre bloklamaz.

13.9. Hata Çevirme

NestJS son denemede kabul etmez veya erişilemezse:

```
{
  "statusCode": 502,
  "message": "Chat backend is unavailable",
  "timestamp": "2026-07-27T10:00:00Z"
}
```

Java webhook bu durumda başarılı sayılmaz. Dış sistem retry politikasını kendi event id'si/ticketId değeriyle uygulayabilir. NestJS externalRef idempotency aynı ticket'in ikinci grup oluşturmasını engeller.

13.10. Java Ortam Değişkenleri

Değişken	Zorunlu	Varsayılan	Açıklama
JAVA_WEBHOOK_PORT	Hayır	8080	HTTP portu
WEBHOOK_SECRET	Evet	Yok	Dış sistem token'i
BOT_WEBHOOK_SECRET	Evet	Yok	NestJS BOT secret
CHAT_BACKEND_BASE_URL	Hayır	http://localhost:3000	NestJS taban adresi
CHAT_BACKEND_CONNECT_TIMEOUT	Hayır	1s	Bağlantı timeout
CHAT_BACKEND_READ_TIMEOUT	Hayır	3s	Response timeout
CHAT_BACKEND_MAX_ATTEMPTS	Hayır	2	Toplam deneme, 1-3
CHAT_BACKEND_RETRY_DELAY	Hayır	100ms	Retry bekleme, 0-2s

13.11. Java Docker Image

Multi-stage Dockerfile:

1. Maven/Temurin build katmanı dependency indirir ve test/package çalıştırır.
2. Runtime yalnızca Temurin 17 JRE ve JAR içerir.
3. Kaynak kod, Maven cache ve build araçları runtime'a taşınmaz.
4. Process non-root ello kullanıcısıyla çalışır; JVM

MaxRAMPercentage=75.0 ayarıyla container belleğini sınırlar.

14. Uçtan Uca İstek Örnekleri

14.1. Login ve JWT Kullanımı

```
$login = Invoke-RestMethod `
    -Method Post `
    -Uri "http://localhost:3000/api/auth/login" `
    -ContentType "application/json" `
    -Body '{"email":"emiradmin@ello.com","password":"123456"}'

$token = $login.data.accessToken
$headers = @{ Authorization = "Bearer $token" }

Invoke-RestMethod `
    -Method Get `
    -Uri "http://localhost:3000/api/auth/me" `
    -Headers $headers
```

Token ekrana veya loga yazdırılmamalıdır.

14.2. Direkt Sohbet ve Mesaj

```
$conversation = Invoke-RestMethod `
    -Method Post `
    -Uri "http://localhost:3000/api/conversations/direct" `
    -Headers $headers `
    -ContentType "application/json" `
    -Body '{"participantId":"<USER_UUID>"}'

$conversationId = $conversation.data.id
$clientMessageId = [guid]::NewGuid().ToString()

Invoke-RestMethod `
    -Method Post `
    -Uri "http://localhost:3000/api/conversations/$conversationId/messages" `
    -Headers $headers `
    -ContentType "application/json" `
    -Body (@{
        content = "API üzerinden merhaba"
        clientMessageId = $clientMessageId
    } | ConvertTo-Json)
```

14.3. Swagger ile BOT Grubu

1. http://localhost:3000/api/docs açılır.
2. bot başlığı genişletilir.
3. POST /api/bot/groups için Try it out seçilir.
4. x-bot-secret alanına root .env içindeki değer yerel olarak girilir.
5. Farklı her senaryo için farklı externalRef kullanılır.

```
{
  "name": "Swagger Bot Test",
  "participantIds": ["2", "4"],
  "managerIds": ["1"],
  "memberCanSendMessages": false,
  "membersCanLeave": false,
  "sourceName": "Swagger",
  "externalRef": "swagger-demo-001",
  "initialBotMessage": "Grup dış API tarafından oluşturuldu."
}
```

14.4. Java Webhook Çağrısı

```
$headers = @{
  "X-Webhook-Token" = "<WEBHOOK_SECRET>"
}

$body = @{
  eventType = "ticket.created"
  ticketId = "TICKET-9001"
  ownerId = "<ADMIN_UUID>"
  title = "Ticket TICKET-9001"
  participantIds = @("<USER_UUID>")
} | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod `
  -Method Post `
  -Uri "http://localhost:8080/webhook/ticket-created" `
  -Headers $headers `
  -ContentType "application/json" `
  -Body $body
```

14.5. Retry Testi

Aynı ticketId ile Java webhook çağrısı tekrarlandığında Java aynı externalRef'i NestJS'e yollar. Beklenen:

- İlk cevapta created=true.
- Tekrarda reused=true.
- Uygulamada ikinci grup oluşmaz.
- Başlangıç mesajı ikinci kez yazılmaz.

15. Docker, Yapılandırma ve Production Kuralları

15.1. Tam Stack

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
npm.cmd run test:full-stack
```

Beklenen:

- postgres healthy.
- migrate ve built-in bootstrap exit 0.
- backend, java-webhook ve frontend healthy.
- full-stack test "ok": true.

15.2. NestJS Önemli Ortam Değişkenleri

Değişken	Varsayılan	Production kuralı
NODE_ENV	development	production
PORT	3000	Geçerli port
API_PREFIX	api	Boş olamaz
CORS_ORIGIN	*	Wildcard yasak
SWAGGER_ENABLED	Dev true	Gerekmiyorsa false
BODY_LIMIT	1mb	b/kb/mb formatı
DATABASE_URL	Opsiyonel dev	PostgreSQL URL zorunlu
JWT_SECRET	Dev fallback	En az 32 rastgele karakter
JWT_EXPIRES_IN	1d	Risk politikasına göre
BOT_WEBHOOK_SECRET	Dev fallback	En az 32 farklı karakter
RATE_LIMIT_TTL_MS	60000	Pozitif integer
RATE_LIMIT_MAX	120	Pozitif integer
SOCKET_RATE_LIMIT_TTL_MS	10000	Pozitif integer
SOCKET_RATE_LIMIT_MAX	60	Pozitif integer
DEMO_USERS_ENABLED	Dev true	false
DEV_ROUTES_ENABLED	Dev true	false
SERVE_DEMO_UI	Dev true	false

Production başlangıcı şu durumlarda bilerek başarısız olur:

- DATABASE_URL yok veya PostgreSQL URL değil.
- CORS wildcard.
- JWT/BOT secret kısa, placeholder veya bilinen development değeri.
- Demo users, dev routes veya demo UI açık.

15.3. Secret Yönetimi

- Root .env Git tarafından izlenmez.
- JWT, BOT ve incoming webhook secret birbirinden farklı tutulur.
- Secret değerleri Swagger screenshot, PDF, log veya commit içine girmez.
- Bir secret sızarsa yalnızca dosyadan silmek yeterli değildir; değer rotate

edilmelidir.

16. Test, Gözlem ve Troubleshooting

16.1. Backend Testleri

```
cd backend
npm.cmd run typecheck
npm.cmd run test:typecheck
npm.cmd test
npm.cmd run test:e2e
npm.cmd run build
npm.cmd run prisma:validate
npm.cmd run db:audit
```

16.2. Java Testleri

```
cd java-webhook
.\mvnw.cmd test
```

Test edilen davranışlar:

- Secret boşsa startup reddi.
- Geçersiz incoming token'ın forward edilmemesi.
- Payload validation.
- BOT path/header/body mapping.
- 4xx için retry yapılmaması.
- 5xx ve connection timeout için sınırlı retry.
- Controlled 502.
- Connect/read timeout.
- Liveness/readiness ayrımı.

16.3. Contract ve Full Stack

```
npm.cmd run test:contract
npm.cmd run test:full-stack
```

Contract testi Postman/Newman koleksiyonunu çalıştırır. Full-stack testi frontend proxy, backend health/Swagger, Java health/readiness, auth, role, ticket, direct/group socket, attachment ve webhook akışlarını birlikte doğrular.

16.4. Sık Hatalar

Belirti	Olası neden	Kontrol
401 Unauthorized REST	JWT eksik/süresi dolmuş	Authorization header
401 Invalid bot secret	Yanlış secret sınırı	x-bot-secret
Java webhook 401	Incoming token yanlış	X-Webhook-Token
Java webhook 400	JSON/UUID/eventType validation	Request body
Java webhook 502	NestJS 4xx/5xx veya erişilemiyor	backend log + /ready
Java /ready 503	Backend health down	/api/health, compose ps
429 Too Many Requests	Login/global limit	Retry-After ve bekleme
Socket VALIDATION_ERROR	Fazla/eksik/yanlış payload	DTO event sözleşmesi
Socket RATE_LIMITED	10 saniyede event limiti	retryAfterMs
Mesaj iki kez	clientMessageId yok	UUID retry anahtarı
Bot grubu tekrar kullanılıyor	externalRef aynı	Yeni olayda yeni externalRef
Attachment 400	Boyut/tür/imza uyuşmuyor	5 MB, whitelist, gerçek dosya
Call hemen bitiyor	Offline/busy/reconnect	socket ve call hata kodu

16.5. Log ve Metrics

Backend request logger request id, method, route, status ve süreyi structured olarak loglar. Socket bağlantı ve çağrı yaşam döngüsü de ID'lerle loglanır. Secret ve tam payload loglanmamalıdır.

Admin metrics endpointi hızlı teşhis için kullanılabilir; production observability yerine geçmez. Uzun vadede Prometheus/OpenTelemetry ve merkezi log toplama önerilir.

17. Güvenlik ve v0.1 Sınırları

17.1. Mevcut Koruma

- JWT ve role/participant kontrolleri.
- Ayrı BOT ve incoming webhook secret.
- Constant-time incoming token karşılaştırması.
- Global DTO whitelist.
- HTTP ve socket rate limit.
- Helmet, CORS ve body limiti.
- Password hash.
- Attachment signature kontrolü.
- Idempotent message ve automation group işlemleri.
- Optimistic ticket concurrency.
- Non-root Java ve backend container kullanıcıları.

17.2. v0.1 İçin Bilinen Sınırlar

- JWT frontend localStorage'da tutulur.
- Password değişimi mevcut JWT'leri revoke etmez.
- Java incoming webhook HMAC signature/timestamp kullanmaz; shared token

kullanır.

- BOT secret tek shared secret'tir, client bazlı key/permission yoktur.
- Java retry senkron ve kısa süreli blocking bekleme kullanır.
- Çağrı session state gateway memory'sindedir; backend restartında aktif çağrı

kurtarılamaz.

- Presence ve in-process metrics backend instance memory'sindedir.
- Tek instance Socket.IO varsayımı vardır; yatay ölçek için Redis adapter

gerekir.

- TURN production ortamında ayrıca yapılandırılmalıdır.
- Swagger production'da açık bırakılacaksa erişim kontrolü düşünülmelidir.

17.3. Production Yol Haritası

1. Incoming webhook için HMAC + timestamp + replay cache.
2. BOT client başına key, scope ve audit kaydı.
3. JWT refresh token rotation ve token revocation.
4. Redis Socket.IO adapter ve shared presence/call state.
5. Async queue ile webhook retry/dead-letter.
6. Prometheus/OpenTelemetry ve merkezi log.
7. Strict CSP/Permissions-Policy.
8. Production TURN ve TLS.

18. OpenAPI Endpoint Kataloğu

Bu bölüm docs/openapi.snapshot.json dosyasından otomatik üretilir.

Health

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/health	Public	-	200	Backend health status

Metrics

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/metrics	Bearer JWT	-	200	In-process HTTP, socket and message metrics

Auth

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
POST	/api/auth/login	Public	LoginDto	200	User logged in successfully
GET	/api/auth/me	Bearer JWT	-	200	Current authenticated user
PATCH	/api/auth/password	Bearer JWT	ChangePasswordDto	200	Password changed successfully
POST	/api/auth/register	Public	RegisterDto	201	User registered successfully

Users

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/users	Bearer JWT	-	200	Registered users
GET	/api/users/me	Bearer JWT	-	200	Current user's profile
PATCH	/api/users/me	Bearer JWT	UpdateProfileDto	200	Current user's profile updated
GET	/api/users/{userId}	Bearer JWT	-	200	Registered user profile

Conversations

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/conversations	Bearer JWT	-	200	Current user's conversations
GET	/api/conversations/contacts	Bearer JWT	-	200	Users related through an active direct conversation
POST	/api/conversations/direct	Bearer JWT	CreateDirectConversationDto	201	Direct conversation created or returned
POST	/api/conversations/groups	Bearer JWT	CreateGroupConversationDto	201	Group conversation created
DELETE	/api/conversations/{conversationId}	Bearer JWT	-	200	API operation
GET	/api/conversations/{conversationId}	Bearer JWT	-	200	Conversation detail
PATCH	/api/conversations/{conversationId}	Bearer JWT	UpdateGroupConversationDto	200	Group conversation updated
PATCH	/api/conversations/{conversationId}/archive	Bearer JWT	-	200	Conversation archive state toggled for the current user
GET	/api/conversations/{conversationId}/attachments/{attachmentId}	Bearer JWT	-	200	Attachment content
PATCH	/api/conversations/{conversationId}/bookmark	Bearer JWT	-	200	Conversation bookmark toggled for the current user
POST	/api/conversations/{conversationId}/leave	Bearer JWT	-	200	Current user left the group conversation
GET	/api/conversations/{conversationId}/management	Bearer JWT	-	200	Private management conversation for authorized group roles
GET	/api/conversations/{conversationId}/messages	Bearer JWT	-	200	Conversation messages
POST	/api/conversations/{conversationId}/messages	Bearer JWT	CreateMessageDto	201	Message created
POST	/api/conversations/{conversationId}/messages/attachments	Bearer JWT	multipart/form-data	201	Message with persistent attachments created
GET	/api/conversations/{conversationId}/messages/catch-up	Bearer JWT	-	200	Deterministic conversation activity summary
GET	/api/conversations/{conversationId}/messages/search	Bearer JWT	-	200	Search messages in conversation
DELETE	/api/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}	Bearer JWT	-	200	Message deleted
PATCH	/api/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}	Bearer JWT	UpdateMessageDto	200	Message updated
PATCH	/api/conversations/{conversationId}/messages/{messageId}/unread	Bearer JWT	-	200	Conversation marked as unread from the selected message
PATCH	/api/conversations/{conversationId}/owner	Bearer JWT	TransferGroupOwnerDto	200	Group owner transferred
GET	/api/conversations/{conversationId}/participants	Bearer JWT	-	200	Conversation participants
POST	/api/conversations/{conversationId}/participants	Bearer JWT	AddParticipantDto	201	Participant added
DELETE	/api/conversations/{conversationId}/participants/{userId}	Bearer JWT	-	200	Participant removed
PATCH	/api/conversations/{conversationId}/participants/{userId}/role	Bearer JWT	UpdateParticipantRoleDto	200	Participant group role updated
PATCH	/api/conversations/{conversationId}/read	Bearer JWT	-	200	Conversation marked as read

Calls

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/calls	Bearer JWT	-	200	Current user's latest audio calls

Bookmarks

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/bookmarks	Bearer JWT	-	200	Message bookmarks owned by the current user
POST	/api/bookmarks	Bearer JWT	CreateMessageBookmarkDto	201	Message bookmarked
DELETE	/api/bookmarks/{messageId}	Bearer JWT	-	200	API operation
PATCH	/api/bookmarks/{messageId}	Bearer JWT	UpdateMessageBookmarkDto	200	Bookmark title updated

Contact Invitations

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/contact-invitations	Bearer JWT	-	200	Pending invitations received by the current user
POST	/api/contact-invitations	Bearer JWT	CreateContactInvitationDto	201	Contact invitation created
PATCH	/api/contact-invitations/{invitationId}	Bearer JWT	RespondContactInvitationDto	200	Contact invitation accepted or declined

Support Tickets

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/tickets	Bearer JWT	-	200	Visible support tickets
POST	/api/tickets	Bearer JWT	CreateSupportTicketDto	201	Support ticket created
GET	/api/tickets/{ticketId}	Bearer JWT	-	200	Support ticket detail
PATCH	/api/tickets/{ticketId}	Bearer JWT	UpdateSupportTicketDto	200	Support ticket updated by an administrator
PATCH	/api/tickets/{ticketId}/assignee	Bearer JWT	AssignSupportTicketDto	200	Support ticket assigned, transferred, or unassigned
POST	/api/tickets/{ticketId}/claim	Bearer JWT	ClaimSupportTicketDto	200	Unassigned support ticket claimed by current admin

Message Reports

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
POST	/api/message-reports	Bearer JWT	CreateMessageReportDto	201	Report a visible message for moderator review

Admin Monitoring

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/admin/message-access-audits	Bearer JWT	-	200	List the audit trail for administrative message access
GET	/api/admin/messages	Bearer JWT	-	200	List message metadata without returning message contents
GET	/api/admin/messages/{messageId}/attachments/{attachmentId}	Bearer JWT	-	200	Read an attachment covered by a matching message access audit
POST	/api/admin/messages/{messageId}/reveal	Bearer JWT	RevealAdminMessageDto	200	Reveal one message after recording reason and justification
GET	/api/admin/overview	Bearer JWT	-	200	Get operational totals, recent activity and runtime metrics

Admin Moderation

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
GET	/api/admin/moderation/reports	Bearer JWT	-	200	List masked message reports for moderation
PATCH	/api/admin/moderation/reports/{reportId}/resolve	Bearer JWT	ResolveMessageReportDto	200	Resolve a report using evidence covered by an admin access audit

Bot

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
POST	/api/bot/create-group	x-bot-secret	CreateBotGroupDto	201	Legacy alias used by the Java ticket webhook
POST	/api/bot/groups	x-bot-secret	CreateBotGroupDto	201	Create or return an idempotent automation group
GET	/api/bot/groups/{conversationId}	x-bot-secret	-	200	Get an automation group and its current settings
PATCH	/api/bot/groups/{conversationId}	x-bot-secret	UpdateGroupConversationDto	200	Update automation group settings
POST	/api/bot/groups/{conversationId}/messages	x-bot-secret	CreateBotMessageDto	201	Send a persistent realtime message as the bot
DELETE	/api/bot/groups/{conversationId}/messages/{messageId}	x-bot-secret	-	200	Delete a message previously sent by the bot
PATCH	/api/bot/groups/{conversationId}/messages/{messageId}	x-bot-secret	UpdateMessageDto	200	Edit a message previously sent by the bot
GET	/api/bot/groups/{conversationId}/participants	x-bot-secret	-	200	List active automation group participants
POST	/api/bot/groups/{conversationId}/participants	x-bot-secret	AddBotGroupParticipantDto	201	Add users to an automation group
DELETE	/api/bot/groups/{conversationId}/participants/{userId}	x-bot-secret	-	200	Remove a user from an automation group
PATCH	/api/bot/groups/{conversationId}/participants/{userId}/role	x-bot-secret	UpdateParticipantRoleDto	200	Promote or demote an automation group manager

Dev

Method	Path	Auth	Request	Success	Purpose
POST	/api/dev/reset	x-dev-secret	-	200	Development-only data reset

19. OpenAPI Şema Sözlüğü

Bu bölüm Swagger component şemalarından otomatik üretilir. Required bilgisi OpenAPI snapshot'ına, daha ayrıntılı min/max kuralları ilgili DTO sınıfına dayanır.

ApiSuccessEnvelopeDto

Field	Type	Required	Rules / Description
success	boolean	Yes	-
data	object	Yes	-

HealthResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
status	string	Yes	-
service	string	Yes	-
uptime	number	Yes	-
timestamp	string	Yes	format=date-time

MetricsCountersResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
httpRequestsTotal	number	Yes	-
httpErrorsTotal	number	Yes	-
httpDurationMsTotal	number	Yes	-
socketConnectionsTotal	number	Yes	-
socketDisconnectsTotal	number	Yes	-
socketEventsTotal	number	Yes	-
socketErrorsTotal	number	Yes	-
messagesCreatedTotal	number	Yes	-

MetricsGaugesResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
activeSockets	number	Yes	-
averageHttpDurationMs	number	Yes	-

MetricsResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
uptimeSeconds	number	Yes	-
counters	MetricsCountersResponseDto	Yes	-
gauges	MetricsGaugesResponseDto	Yes	-
socketEventsByName	object	Yes	-
collectedAt	string	Yes	format=date-time

UserResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
automationId	object null	No	Short user reference accepted by the bot API
username	string	Yes	-
email	string	Yes	-
role	string	Yes	enum=admin, user
about	object null	No	-
location	object null	No	-
profileImage	object null	No	-
isBot	boolean	Yes	Whether this account is an automation bot
createdAt	string	Yes	format=date-time

UpdateProfileDto

Field	Type	Required	Rules / Description
username	string	No	-
about	object	No	-
location	object	No	-
profileImage	object null	No	Compressed PNG, JPEG or WebP data URL

AuthResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
accessToken	string	Yes	JWT access token
user	UserResponseDto	Yes	-

RegisterDto

Field	Type	Required	Rules / Description
username	string	Yes	-
email	string	Yes	-
password	string	Yes	-

LoginDto

Field	Type	Required	Rules / Description
email	string	Yes	-
password	string	Yes	-

PasswordChangedResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
user	UserResponseDto	Yes	-
changedAt	string	Yes	format=date-time

ChangePasswordDto

Field	Type	Required	Rules / Description
currentPassword	string	Yes	-
newPassword	string	Yes	-

ConversationParticipantResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
userId	string	Yes	format=uuid
role	string	Yes	enum=owner, manager, member
joinedAt	string	Yes	format=date-time
lastReadAt	object null	No	format=date-time
leftAt	object null	No	format=date-time

ConversationResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
type	string	Yes	enum=direct, group, management
name	object null	No	-
description	object null	No	-
createdBy	string	Yes	format=uuid
externalRef	object null	No	-
isBotManaged	boolean	Yes	-
sourceName	object null	No	-
memberCanSendMessages	boolean	Yes	-
membersCanLeave	boolean	Yes	-
status	string	Yes	enum=active, closed, archived
isBookmarked	boolean	Yes	default=False
isArchived	boolean	Yes	default=False
parentConversationId	object null	No	format=uuid
participants	array<ConversationParticipantResponseDto>	Yes	-
createdAt	string	Yes	format=date-time
updatedAt	string	Yes	format=date-time

CreateDirectConversationDto

Field	Type	Required	Rules / Description
participantId	string	Yes	-

CreateGroupConversationDto

Field	Type	Required	Rules / Description
name	string	Yes	-
participantIds	array<string>	Yes	-
managerIds	array<string>	No	-
description	string	No	-
memberCanSendMessages	boolean	No	default=False
membersCanLeave	boolean	No	default=True

MessageAttachmentResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
fileName	string	Yes	-
mimeType	string	Yes	-
fileSize	number	Yes	-
createdAt	string	Yes	format=date-time

MessageReplyResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
conversationId	string	Yes	format=uuid
senderId	object null	No	format=uuid
content	string	Yes	-
messageType	string	Yes	enum=user, system
isForwarded	boolean	Yes	default=False
createdAt	string	Yes	format=date-time
deletedAt	object null	No	format=date-time
attachments	array<MessageAttachmentResponseDto>	Yes	-

MessageResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
clientMessageId	object null	No	format=uuid
conversationId	string	Yes	format=uuid
senderId	object null	No	format=uuid
replyToMessageId	object null	No	format=uuid
replyTo	MessageReplyResponseDto null	No	-
content	string	Yes	-
messageType	string	Yes	enum=user, system
isForwarded	boolean	Yes	default=False
createdAt	string	Yes	format=date-time
updatedAt	object null	No	format=date-time
deletedAt	object null	No	format=date-time
attachments	array<MessageAttachmentResponseDto>	Yes	-

ConversationSummaryResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
type	string	Yes	enum=direct, group, management
name	object null	No	-
description	object null	No	-
createdBy	string	Yes	format=uuid
externalRef	object null	No	-
isBotManaged	boolean	Yes	-
sourceName	object null	No	-
memberCanSendMessages	boolean	Yes	-
membersCanLeave	boolean	Yes	-
status	string	Yes	enum=active, closed, archived
isBookmarked	boolean	Yes	default=False
isArchived	boolean	Yes	default=False
parentConversationId	object null	No	format=uuid
participants	array<ConversationParticipantResponseDto>	Yes	-
createdAt	string	Yes	format=date-time
updatedAt	string	Yes	format=date-time
participantCount	number	Yes	-
lastMessage	MessageResponseDto null	No	-
unreadCount	number	Yes	-

OffsetPageInfoResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
limit	number	Yes	-
offset	number	Yes	-
total	number	Yes	-
hasMore	boolean	Yes	-

ConversationListResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
items	array<ConversationSummaryResponseDto>	Yes	-
pageInfo	OffsetPageInfoResponseDto	Yes	-

UpdateGroupConversationDto

Field	Type	Required	Rules / Description
name	string	No	-
description	string	No	-
memberCanSendMessages	boolean	No	default=False
membersCanLeave	boolean	No	default=True
status	string	No	enum=active, closed, archived

TransferGroupOwnerDto

Field	Type	Required	Rules / Description
userId	string	Yes	-

CreateMessageDto

Field	Type	Required	Rules / Description
content	string	Yes	-
clientMessageId	string	No	Client-generated idempotency key for safe retries
replyToMessageId	string	No	Message in this conversation being replied to
isForwarded	boolean	No	default=False; Marks a message created by forwarding another message

CursorPageInfoResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
limit	number	Yes	-
before	object null	No	format=date-time
nextBefore	object null	No	format=date-time
hasMore	boolean	Yes	-

MessageListResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
items	array<MessageResponseDto>	Yes	-
pageInfo	CursorPageInfoResponseDto	Yes	-

MessageSearchPageInfoResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
limit	number	Yes	-
total	number	Yes	-

MessageSearchResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
items	array<MessageResponseDto>	Yes	-
pageInfo	MessageSearchPageInfoResponseDto	Yes	-

ConversationCatchUpParticipantResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
userId	string	Yes	format=uuid
username	string	Yes	-
messageCount	number	Yes	-

ConversationCatchUpTopicResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
label	string	Yes	-
count	number	Yes	-

ConversationCatchUpMomentResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
messageId	string	Yes	format=uuid
kind	string	Yes	enum=decision, action, highlight
senderId	string	Yes	format=uuid
senderUsername	string	Yes	-
preview	string	Yes	-
createdAt	string	Yes	format=date-time
replyCount	number	Yes	-
attachmentCount	number	Yes	-

ConversationCatchUpResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
conversationId	string	Yes	format=uuid
window	string	Yes	enum=2h, 24h, 7d
startAt	string	Yes	format=date-time
endAt	string	Yes	format=date-time
generatedAt	string	Yes	format=date-time
summary	string	Yes	-
messageCount	number	Yes	-
participantCount	number	Yes	-
replyCount	number	Yes	-
attachmentCount	number	Yes	-
systemEventCount	number	Yes	-
analyzedMessageCount	number	Yes	-
truncated	boolean	Yes	-
activeParticipants	array<ConversationCatchUpParticipantResponseDto>	Yes	-
topics	array<ConversationCatchUpTopicResponseDto>	Yes	-
keyMoments	array<ConversationCatchUpMomentResponseDto>	Yes	-

UpdateMessageDto

Field	Type	Required	Rules / Description
content	string	Yes	-

ReadStateResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
conversationId	string	Yes	format=uuid
readAt	string	Yes	format=date-time
unreadCount	number	Yes	-

ParticipantLeftResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
conversationId	string	Yes	format=uuid
userId	string	Yes	format=uuid
leftAt	string	Yes	format=date-time

AddParticipantDto

Field	Type	Required	Rules / Description
userId	string	Yes	-

UpdateParticipantRoleDto

Field	Type	Required	Rules / Description
role	string	Yes	enum=manager, member

CallPeerResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
username	string	Yes	-
profileImage	object null	No	-

CallResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
conversationId	string	Yes	format=uuid
direction	string	Yes	enum=incoming, outgoing
status	string	Yes	enum=ringing, active, completed, missed, declined, failed
startedAt	string	Yes	format=date-time
answeredAt	object null	No	format=date-time
endedAt	object null	No	format=date-time
endedReason	object null	No	-
durationSeconds	number	Yes	-
peer	CallPeerResponseDto	Yes	-

MessageBookmarkConversationResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
type	string	Yes	enum=direct, group, management
name	object null	No	-
parentConversationId	object null	No	format=uuid

MessageBookmarkResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
userId	string	Yes	format=uuid
messageId	string	Yes	format=uuid
title	object null	No	-
createdAt	string	Yes	format=date-time
updatedAt	string	Yes	format=date-time
message	MessageResponseDto	Yes	-
conversation	MessageBookmarkConversationResponseDto	Yes	-
sender	UserResponseDto null	No	-

CreateMessageBookmarkDto

Field	Type	Required	Rules / Description
messageId	string	Yes	format=uuid
title	string	No	maxLength=120

UpdateMessageBookmarkDto

Field	Type	Required	Rules / Description
title	string null	No	maxLength=120

ContactInvitationResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
senderId	string	Yes	format=uuid
recipientId	string	Yes	format=uuid
message	object null	No	-
status	string	Yes	enum=pending, accepted, declined
createdAt	string	Yes	format=date-time
updatedAt	string	Yes	format=date-time
respondedAt	object null	No	format=date-time
sender	UserResponseDto	Yes	-
recipient	UserResponseDto	Yes	-

CreateContactInvitationDto

Field	Type	Required	Rules / Description
email	string	Yes	-
message	string	No	-

ContactInvitationActionResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
invitation	ContactInvitationResponseDto	Yes	-
conversationId	object null	No	format=uuid

RespondContactInvitationDto

Field	Type	Required	Rules / Description
status	string	Yes	enum=accepted, declined

BotGroupCreationResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
type	string	Yes	enum=direct, group, management
name	object null	No	-
description	object null	No	-
createdBy	string	Yes	format=uuid
externalRef	object null	No	-
isBotManaged	boolean	Yes	-
sourceName	object null	No	-
memberCanSendMessages	boolean	Yes	-
membersCanLeave	boolean	Yes	-
status	string	Yes	enum=active, closed, archived
isBookmarked	boolean	Yes	default=False
isArchived	boolean	Yes	default=False
parentConversationId	object null	No	format=uuid
participants	array<ConversationParticipantResponseDto>	Yes	-
createdAt	string	Yes	format=date-time
updatedAt	string	Yes	format=date-time
created	boolean	Yes	True when this request created the automation group
reused	boolean	Yes	True when an existing group was returned for the supplied externalRef

CreateBotGroupDto

Field	Type	Required	Rules / Description
ownerId	string	No	Deprecated alias: UUID or built-in automation ID; this user is added as a manager
name	string	Yes	-
participantIds	array<string>	Yes	User UUIDs or built-in automation IDs
managerIds	array<string>	No	Manager UUIDs or built-in automation IDs; managers are added as members
description	string	No	-
memberCanSendMessages	boolean	No	default=False
membersCanLeave	boolean	No	default=False
sourceName	string	No	-
externalRef	string	No	-
initialSystemMessage	string	No	-
initialBotMessage	string	No	Preferred field for the first message sent by the bot

AddBotGroupParticipantsDto

Field	Type	Required	Rules / Description
participantIds	array<string>	Yes	User UUIDs or built-in automation IDs to add or reactivate
managerIds	array<string>	No	Added user UUIDs or built-in automation IDs that should become managers

CreateBotMessageDto

Field	Type	Required	Rules / Description
content	string	Yes	-
clientMessageId	string	No	Stable UUID used to deduplicate retries from external systems

SupportTicketRequesterResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
username	string	Yes	-
email	string	Yes	-

SupportTicketActivityResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
ticketId	string	Yes	format=uuid
actorId	object null	No	format=uuid
action	string	Yes	enum=created, assigned, unassigned, transferred, status_changed, priority_changed, note_updated
fromValue	object null	No	-
toValue	object null	No	-
createdAt	string	Yes	format=date-time
actor	SupportTicketRequesterResponseDto null	No	-

SupportTicketResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
requesterId	string	Yes	format=uuid
assignedAdminId	object null	No	format=uuid
subject	string	Yes	-
message	string	Yes	-
priority	string	Yes	enum=low, medium, high
status	string	Yes	enum=open, in_progress, resolved, closed
adminNote	object null	No	-
version	number	Yes	minimum=1
createdAt	string	Yes	format=date-time
updatedAt	string	Yes	format=date-time
resolvedAt	object null	No	format=date-time
requester	SupportTicketRequesterResponseDto null	No	-
assignedAdmin	SupportTicketRequesterResponseDto null	No	-
activities	array<SupportTicketActivityResponseDto>	Yes	-

CreateSupportTicketDto

Field	Type	Required	Rules / Description
subject	string	Yes	-
message	string	Yes	-
priority	string	Yes	enum=low, medium, high; default=medium

SupportTicketListResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
items	array<SupportTicketResponseDto>	Yes	-
pageInfo	OffsetPageInfoResponseDto	Yes	-

UpdateSupportTicketDto

Field	Type	Required	Rules / Description
expectedVersion	number	Yes	minimum=1
status	string	No	enum=open, in_progress, resolved, closed
priority	string	No	enum=low, medium, high
adminNote	string null	No	-

ClaimSupportTicketDto

Field	Type	Required	Rules / Description
expectedVersion	number	Yes	minimum=1

AssignSupportTicketDto

Field	Type	Required	Rules / Description
adminId	object null	Yes	format=uuid
expectedVersion	number	Yes	minimum=1

AdminOverviewResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
totals	object	Yes	-
activity24h	object	Yes	-
runtime	object	Yes	-
collectedAt	string	Yes	format=date-time

AdminMessageListResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
items	array<object>	Yes	-
pageInfo	object	Yes	-

AdminMessageRevealResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
auditId	string	Yes	-
messageId	string	Yes	-
content	string	Yes	-
attachments	array<object>	Yes	-
revealedAt	string	Yes	format=date-time

RevealAdminMessageDto

Field	Type	Required	Rules / Description
reason	string	Yes	enum=support_request, abuse_investigation, security_incident, system_test, other
justification	string	Yes	minLength=5; maxLength=500; Case-specific explanation recorded in the immutable access audit

AdminAccessAuditListResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
items	array<object>	Yes	-
pageInfo	object	Yes	-

MessageReportResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
id	string	Yes	format=uuid
status	string	Yes	-

CreateMessageReportDto

Field	Type	Required	Rules / Description
messageId	string	Yes	format=uuid
reason	string	Yes	enum=harassment, sexual_content, violence_or_threat, spam, impersonation, other
details	string	No	maxLength=500

MessageReportListResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
items	array<object>	Yes	-
pageInfo	object	Yes	-

ResolveMessageReportDto

Field	Type	Required	Rules / Description
action	string	Yes	enum=dismiss, delete_message, warn_user, suspend_user
note	string	Yes	minLength=5; maxLength=500; Decision rationale stored with the moderation record
evidenceAuditId	string	Yes	format=uuid; Matching content access audit created by this administrator for the reported message
suspensionHours	number	No	minimum=1; maximum=720; default=24; Temporary suspension duration, used only by suspend_user

DevResetResponseDto

Field	Type	Required	Rules / Description
adminMonitoring	object	Yes	-
bookmarks	object	Yes	-
calls	object	Yes	-
contactInvitations	object	Yes	-
conversations	object	Yes	-
tickets	object	Yes	-
users	object	Yes	-

20. Referans Komutlar

Swagger snapshot yenileme:

```
Invoke-WebRequest `
  -Uri "http://127.0.0.1:3000/api/docs-json" `
  -OutFile "docs/openapi.snapshot.json"
```

Doküman ve PDF üretme:

```
python scripts/generate-api-webhook-report.py
```

Çıktılar:

- docs/api-java-webhook-reference.md
- output/pdf/ello-api-java-webhook-dokumani.pdf

Genel teknik doküman:

- output/pdf/ello-teknik-dokumani.pdf

Veri modeli:

- docs/database-data-model.md
- output/pdf/ellodb-veri-modeli.pdf